

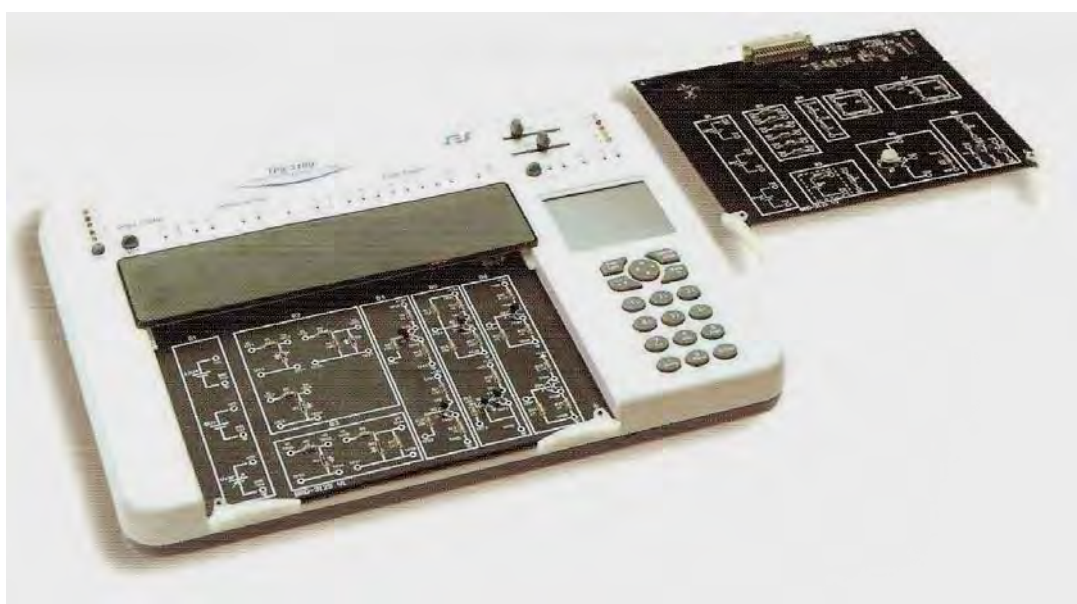
EB 3000

Universal Training System

***TUTTO IN UNO: Sistema completo per lo studio dell'elettronica
-Lineare, Analogica, Digitale, Programmabile, di Potenza e Controlli –
con un approccio modulare, facile, intuitivo ed efficace***

Per lo studio di:

**ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA
SEMICONDUTTORI
ELETTRONICA LINEARE
MOTORI, GENERATORI ED INVERTER
ELETTRONICA DIGITALE E PROGRAMMABILE
MICROPROCESSORI/MICROCONTROLLORI**



Incorpora la nuovissima **SES Lab Instruments** con:

- ☐ Alimentazioni fisse: +12V e +5V
- ☐ Alimentazioni variabili: +12V
 - ☐ 2 Voltmetri
 - ☐ Amperometro
- ☐ Frequenzimetro contatore 1 MHz
- ☐ Sonda logica (Alta, Bassa, Aperta, Impulsi, Memoria),
- ☐ Analizzatore stati logici con 8 digital inputs e ingresso trigger
- ☐ Oscilloscopio a due canali (con analisi dello spettro quando collegato PC)
- ☐ Generatore di funzioni 1MHz (onda sinusoidale, triangolare e quadra)

Formulario Prezzi (matrice acquisti consigliata)

VOCI DI COSTO Acquisti			
Acquisto integrale di supporti tecnologici Nuovi laboratori	Q.tà	Costo unitario IVA inclusa	Costo totale IVA inclusa
EB3000 - Universal Training System. Trainer universale con strumentazione di misura e ricerca guasti per lo studio completo di svariate materie Elettroniche (Elettronica, Sistemi, Controlli, Microcontrollori, ecc...) da utilizzare con una o più delle schede sotto indicate.	5		
EB3121 - Scheda a corredo studio sperimentale di Ohm, leggi di Kirchhoff e circuiti DC	3		
EB3122 - Scheda a corredo studio sperimentale di Norton, Thevenin e sovrapposizione	3		
EB3123 - Scheda a corredo studio sperimentale di Circuiti in CA, segnali e filtri	3		
EB3124 - Scheda a corredo studio sperimentale di Magnetismo, elettromagnetismo, induzione e trasformatori	3		
EB3125 - Scheda a corredo studio sperimentale di Diodi, zener, transistor bipolari, transistor FET e circuiti DC	3		
EB3126 - Scheda a corredo studio sperimentale di Amplificatori a transistor: bipolari e FET	3		
EB3127 - Scheda a corredo studio sperimentale di Semiconduttori industriali: SCR, Triac, Diac e PUT	3		
EB3128 - Scheda a corredo studio sperimentale di Semiconduttori optoelettronici: LED, fototransistor, LDR, 7-SEG.	3		
EB3131 - Scheda a corredo studio sperimentale di Amplificatori operazionali: invertente, non-invertente, sommatore, differenziatore	3		
EB3132 - Scheda a corredo studio sperimentale di Amplificatori operazionali: comparatore, integratore, differenziatore, filtro	3		
EB3135 - Scheda a corredo studio sperimentale di Amplificatori di potenza	3		
EB 3136 - Scheda a corredo studio sperimentale di Alimentatori e regolatori	3		
EB 3137 - Scheda a corredo per lo studio sperimentale di Oscillatori, filtri e amplificatori Tuned	3		
EB3141 - Scheda a corredo studio sperimentale di Controllo di velocità motori DC in analogico e PWM, controllo motori passo-passo, generatori	3		
EB3142 - Scheda a corredo studio sperimentale di Controllo motore: ottico, effetto Hall e ad anello chiuso	3		
EB3143 - Scheda a corredo studio sperimentale di Conversione AC-DC / DC-AC	3		
EB3144 - Scheda a corredo studio sperimentale di Controllo motore a 3 fasi	3		
EB3151 - Scheda a corredo studio sperimentale di Componenti logici: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e algebra di Boole	3		
EB3152 - Scheda a corredo studio sperimentale di Decodificatori, multiplexer e sommatore	3		
EB3153 - Scheda a corredo studio sperimentale di Circuiti logici sequenziali: registri Flip-flop e contatori	3		
EB3154 - Scheda a corredo studio sperimentale di 555, ADC, DAC	3		
EB3155 - Scheda a corredo studio sperimentale di Famiglie logiche	3		
EB3191 - Scheda a corredo studio sperimentale all'Introduzione ai microprocessori e microcontrollori	3		
Totale IVA inclusa		€ 45.033,00	

n.b.: se questioni di budget richiedessero la riduzione dell'importo totale è sufficiente ridurre il numero di apparecchiature ovvero aumentare la composizione per budget eventualmente maggiori.

Descrizione Analitica Apparecchiature

EB 3000 –Universal Training System. *Trainer universale con strumentazione di misura e ricerca guasti per lo studio completo di svariate materie Elettroniche (Elettronica, Sistemi, Controlli, Microcontrollori, ecc...) da utilizzare con una o più delle schede sotto indicate.*

Il EB 3000 è un trainer concepito per lo studio e gli esperimenti in elettronica con l'utilizzo di schede plug-in.

Le schede a corredo permettono, al momento, di studiare i seguenti argomenti: **elettricità ed elettronica; semiconduttori; elettronica lineare; motori, generatori ed inverter; elettronica digitale e programmabile; microprocessori/microcontrollori.**

Il trainer è integrato in un robusto supporto con i componenti tutti visibili a pannello e con uno speciale coperchio trasparente per la protezione dell'aria protetta; la parte sperimentale, comprensiva di blocchi serigrafati e ordinati a seconda delle singole funzioni, è peraltro di facile accessibilità e utilizzo mediante apposite boccole e svariati test point.



Il trainer include la speciale **SES Lab Instruments** che comprende tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle esercitazioni, più precisamente è composta da:

- ☐ Alimentazioni fisse: $\pm 12V$ e $\pm 5V$
- ☐ Alimentazioni variabili: $\pm 12V$
- ☐ 2 Voltmetri
- ☐ Amperometro
- ☐ Frequenzimetro contatore 1 MHz
- ☐ Sonda logica (Alta, Bassa, Aperta, Impulsi, Memoria),
- ☐ Analizzatore stati logici con 8 digital inputs e ingresso trigger
- ☐ Oscilloscopio a due canali (con analisi dello spettro quando collegato PC)
- ☐ Generatore di funzioni 1MHz (onda sinusoidale, triangolare e quadra)

Oltre alla SES Lab Instruments il trainer include:

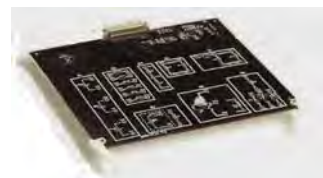
- ☐ potenziometri per la regolazione ed impostazione degli strumenti **SES Lab Instruments**
- ☐ display grafico 3,2" a colori con touch panel per la visualizzazione dei segnali e delle misurazioni eseguite
- ☐ interfaccia USB per il collegamento a PC con specifico software (INCLUSO!!!), il sistema può essere utilizzato con o senza un PC
- ☐ tastiera a 20 tasti per effettuare le operazioni direttamente sul trainer (programmazione strumenti, opzioni di visualizzazione, opzioni del sistema, ecc...)
- ☐ 10 relè per commutare le schede plug-in, per l'inserimento di guasti e per alternare i componenti attivi e passivi (ogni configurazione di selezione di un relè viene salvata in una memoria non volatile situata sulla relativa scheda plug-in. Questa configurazione viene utilizzata anche quando la scheda è inserita in un sistema che non è collegato a PC)
- ☐ un connettore a 48 pin per l'inserimento delle schede plug-in (il collegamento e lo scollegamento delle singole schede è semplice e sicuro e non viene utilizzato nessun cavo che disturberebbe i segnali)
- ☐ ogni scheda plug-in ha un proprio controllore per l'identificazione automatica dalla piattaforma principale, per salvare la sua configurazione e per l'auto diagnostica automatica.
- ☐ protezione contro il sovraccarico delle tensioni e avviso con specifico messaggio
- ☐ controller interno per la gestione dell'intero sistema

Il trainer e le schede vengono fornite complete di alimentatore, manuale d'uso e tutto l'occorrente per il corretto funzionamento.

Richiedere prezzi a cristiani@cristianisrl.it

Schede plug-in disponibili:

Richiedere prezzi unitari a cristiani@cristianisrl.it



	Elettricità ed Elettronica	
EB 3121	Ohm, leggi di Kirchoff e circuiti DC	
EB 3122	Norton, Thevenin e sovrapposizione	
EB 3123	Circuiti in CA, segnali e filtri	
EB 3124	Magnetismo, elettromagnetismo, induzione e trasformatori	
	Semiconduttori	
EB 3125	Diodi, zener, transistor bipolari, transistor FET e circuiti DC	
EB 3126	Amplificatori a transistor: bipolari e FET	
EB 3127	Semiconduttori industriali: SCR, Triac, Diac e PUT	
EB 3128	Semiconduttori optoelettronici: LED, fototransistor, LDR, 7-SEG.	
	Elettronica Lineare	
EB 3131	Amplificatori operazionali: invertente, non-invertente, sommatore, differenziatore	
EB 3132	Amplificatori operazionali: comparatore, integratore, differenziatore, filtro	
EB 3135	Amplificatori di potenza	
EB 3136	Alimentatori e regolatori	
EB 3137	Oscillatori, filtri e amplificatori Tuned	
	Motori, Generatori e Inverter	
EB 3141	Controllo di velocità motori DC in analogico e PWM, controllo motori passo-passo, generatori	
EB 3142	Controllo motore: ottico, effetto Hall e ad anello chiuso	
EB 3143	Conversione AC-DC e DC-AC	
EB 3144	Controllo motore a 3 fasi	
	Elettronica digitale e programmabile	
EB 3151	Componenti logici: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e algebra di Boole	
EB 3152	Decodificatori, multiplexer e sommatore	
EB 3153	Circuiti logici sequenziali: registri Flip-flop e contatori	
EB 3154	555, ADC, DAC	
EB 3155	Famiglie logiche	
	Microprocessori / Microcontrollori	
EB 3191	Introduzione ai microprocessori e microcontrollori	

Suggeriamo inoltre:

	Semiconduttori	
EB 3129	Controllo di componenti elettrici e circuiti	
	Microprocessori / Microcontrollori	
EB 3192	Introduzione ai microprocessori 32 bit e ARM	
EB 3193	Introduzione ai microprocessori 16 bit e AVR	
EB 3198	Logica programmabile	
	Telecomunicazioni	
EB 3161	Trasmettitore/Ricevitore AM	
EB 3162	Trasmettitore/Ricevitore FM	
EB 3163	Comunicazioni digitali: modulazione e demodulazione	
EB 3164	Comunicazioni digitali: conversione segnali	
EB 3165	Optoelettronica e fibre ottiche	

Caratteristiche comuni:

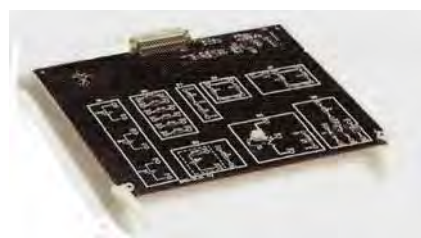
- Dimensioni: 22 x 18 cm
- connettore DIN a 48 pin
- 2 eiettori
- schemi circuitali serigrafati
- test point per le connessioni e le misurazioni
- microcontrollore interno per l'impostazione e configurazione dei relè, per l'impostazione dell'autodiagnosi e per la comunicazione con il controller principale EB 3000

Esperimenti eseguibili con le singole schede plug-in.

Elettricità ed Elettronica

EB 3121 – Ohm, leggi di Kirchoff e circuiti DC

- resistori e legge di Ohm
- le sorgenti di tensione
- resistenze in serie e 1° legge di Kirchoff
- partitori di tensione
- resistenze in parallelo e 2° legge di Kirchoff
- partitori di corrente
- resistenze variabili (potenziometri, termistori)
- troubleshooting

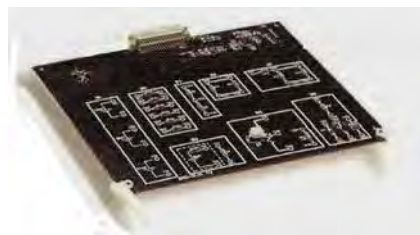


EB 3122 – Norton, Thevenin e sovrapposizione

- teorema di Thevenin
- teorema di Norton
- teorema della sovrapposizione
- le sorgenti di tensione
- potenza
- troubleshooting

EB 3123 – Circuiti in CA, segnali e filtri

- forma d'onda AC e parametri dei segnali
- circuiti R in corrente alternata
- condensatori
- circuiti RC
- induttori
- circuiti RL
- circuiti risonanza RLC
- filtri RC
- filtri RL
- filtri passa-banda
- troubleshooting



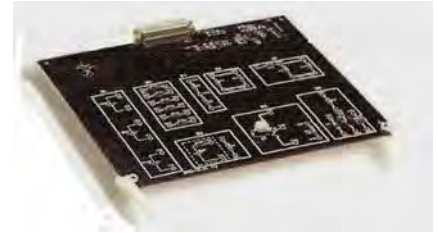
EB 3124 – Magnetismo, elettromagnetismo, induzione e trasformatori

- campi magnetici
- elettricità e magnetismo
- induzione magnetica
- penetrabilità magnetica
- isteresi magnetica
- elettromagnete
- solenoide
- il trasformatore
- troubleshooting

Semiconduttori

EB 3125 – Diodi, zener, transistor bipolari, transistor FET e circuiti DC

- diodi cristallo: caratteristiche, polarizzazione e tensione
- circuiti a diodi
- diodo Zener: caratteristiche
- diodo Zener come regolatore di tensione
- tipi di transistor bipolari e caratteristiche
- circuiti in DC con transistor bipolare
- FET: tipi caratteristiche
- circuiti DC con FET
- transistor come un interruttore
- troubleshooting



EB 3126 – Amplificatori a transistor: bipolari e FET

- amplificatore lineare
- misurazione dei parametri di amplificazione
- parametro h nel transistor bipolare
- amplificatori a transistor bipolare (CE, CE + Re, CB, emettitore inseguitore)
- parametro g nel FET
- amplificatori FET (CS, CS + R, inseguitore di sorgente)
- amplificatore Bi-stadio
- amplificatore Darlington
- troubleshooting

EB 3127 – Semiconduttori industriali: SCR, Triac, Diac e PUT

- SCR e i suoi circuiti
- TRIAC e i suoi circuiti
- DIAC e i suoi circuiti
- PUT e i suoi circuiti
- troubleshooting

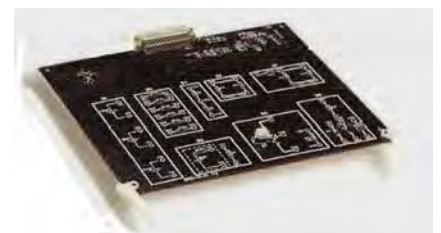
EB 3128 – Semiconduttori optoelettronici: LED, fototransistor, LDR, 7-SEG.

- LED e i suoi circuiti
- display 7-SEG. e i suoi circuiti
- fototransistor e i suoi circuiti
- LDR e i suoi circuiti
- troubleshooting

Elettronica Lineare

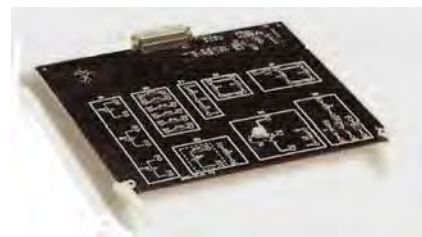
EB 3131 – Amplificatori operazionali: invertente, non-invertente, sommatore, differenziatore

- amplificatore operazionale e le sue caratteristiche
- amplificatore invertente
- amplificatore a singola alimentazione
- amplificatore non invertente
- convertitore tensione/corrente
- convertitore corrente/tensione
- amplificatore inseguitore
- amplificatore sommatore
- amplificatore differenziale
- troubleshooting



EB 3132 – Amplificatori operazionali: comparatore, integratore, differenziatore, filtro

- amplificatore comparatore
- comparatore trigger di Schmitt
- comparatore: applicazioni
- amplificatore integratore
- amplificatore differenziatore
- filtro passa-banda
- troubleshooting



EB 3135 – Amplificatori di potenza

- transistor amplificatore di potenza
- transistor amplificatore classe A, classe B e classe AB push-pull
- amplificatori Darlington
- amplificatori monolitici
- troubleshooting

EB 3136 – Alimentatori e regolatori

- raddrizzatore a semionda
- raddrizzatore ad onda intera con trasformatore centrale
- diodo raddrizzatore a ponte
- regolazione diodo Zener
- regolatore di tensione monolitico lineare
- regolatore di commutazione step-down
- regolatore di commutazione Step-Up
- regolatore Switching
- troubleshooting

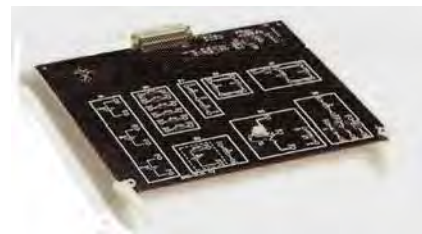
EB 3137 – Oscillatori, filtri e amplificatori Tuned

- oscillatore a ponte di Wien
- oscillatore ad onda quadra
- oscillatore ad onda triangolare
- oscillatore Hartley
- oscillatore Colppietz
- amplificatore Tuned
- troubleshooting

Motori, Generatori e Inverter

EB 3141 – Controllo di velocità motori DC in analogico e PWM, controllo motori passo-passo, generatori

- motore elettrico in DC
- controllo di velocità motore DC tramite tensione analogica
- controllo di velocità motore DC tramite PWM
- generatore elettrico e dinamo
- controllo motore passo-passo
- troubleshooting

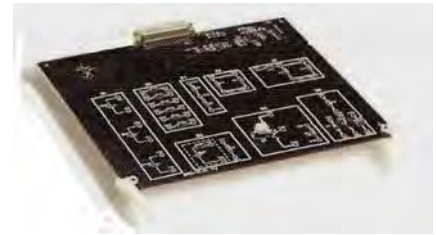


EB 3142 – Controllo motore: ottico, effetto Hall e ad anello chiuso

- sensore ad effetto Hall (generatore Hall)
- sensore ottica RPM
- controllo motore ad anello aperto
- controllo motore ad anello chiuso
- troubleshooting

EB 3143 – Conversione AC-DC e DC-AC

- conversione AC-DC
- regolatori lineari
- regolatore switching DC-DC
- conversione DC-AC
- troubleshooting



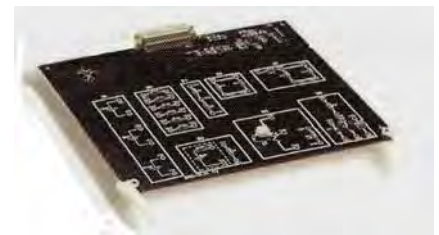
EB 3144 – Controllo motore a 3 fasi

- conversione DC-AC
- conversione DC-AC a 3 fasi
- controllo di motore a 3 fasi
- controllo velocità motore a 3 fasi
- troubleshooting

Elettronica digitale e programmabile

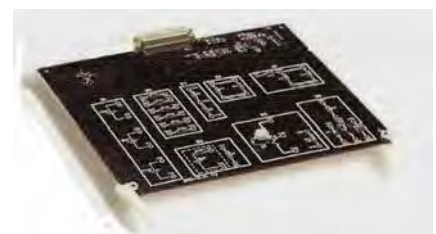
EB 3151 – Componenti logici: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e algebra di Boole

- componenti logici
- porta AND e relativa tabella di verità
- porta OR e relativa tabella di verità
- porta NOT e relativa tabella di verità
- porta NAND e relativa tabella di verità
- porta NOR e relativa tabella di verità
- porta XOR e relativa tabella di verità
- regole dell'algebra booleana
- il principio di dualità
- leggi XOR
- costruzione di funzioni con porte NOR o NAND
- mappa Karnaugh
- semplificazione di funzioni mediante mappa di Karnaugh
- troubleshooting



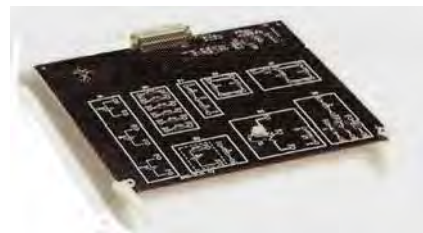
EB 3152 – Decodificatori, multiplexer e sommatore

- progettazione di un codificatore
- decodificatori logici integrati
- decodificatori binari e BCD
- decodificatori 1 su n
- il decodificatore
- decodifica primaria e secondaria
- uso di un decodificatore per realizzare una funzione
- multiplexer e demultiplexer
- trasferimento segnale logico con porte logiche
- uso di un multiplexer per realizzare i funzioni
- sommatore half adder e full adder
- sottrazione binaria
- troubleshooting



EB 3153 – Circuiti logici sequenziali: registri Flip-flop e contatori

- flip-flop S-R
- Latch flip-flop D
- flip-flop J-K
- flip-flop T
- flip-flop D
- registri shift
- registri PISO e SIPO
- contatori Ripple
- contatori modulo n e divisione per n
- contatore binario sincrono
- contatore BCD sincrono
- troubleshooting



EB 3154 – 555, ADC, DAC

- 555 modo monostabile
- 555 modo astabile
- modulazione ad impulsi
- realizzazione di un DAC con un amplificatore operazionale e una rete di resistenze
- DAC monolitico
- ADC da un DAC
- ADC monolitico
- troubleshooting

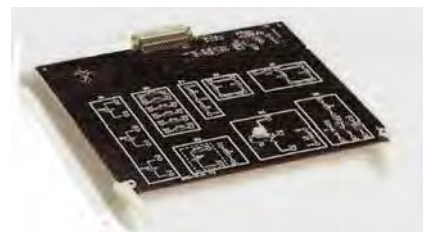
EB 3155 – Famiglie logiche

- dispositivi allo stato solido: le tecnologie principali
- famiglia TTL
- tecnologia CMOS
- le fasi di ingresso e di uscita
- Gate: caratteristiche
- trigger di Schmitt
- troubleshooting

Microprocessori / Microcontrollori

EB 3191 – Introduzione ai microprocessori e microcontrollori:

- struttura del microcomputer e principi del suo funzionamento
- linguaggio macchina e assembly 8051
- unità ingresso / uscita
- modalità di indirizzamento
- Flags
- programmazione
- istruzioni ed esercitazioni
- porte programmabili
- switch e tastiere
- 7-SEG. e display LCD
- troubleshooting



PREZZI TUTTO COMPRESO (iva, spedizione, ecc...))!!!!